Ejercicio 4

Implementa la seguridad del servicio RESTful implementado en los ejercicios anteriores. Para ello, podéis elegir entre dos opciones: la opción 1 o la opción 2. La opción 1 permite obtener hasta un máximo de 1,5 punto, mientras que con la opción 2 se puede obtener el máximo de 2 puntos (*Obviamente, solo se puede implementar una de las 2 opciones*).

Opción 1) El servicio RESTful es gestionado desde una única credencial

La aplicación tendrá almacenada una única API-Key (por ejemplo, en el fichero application.properties). Esta API-Key da permisos para ejecutar todas las operaciones que modifican el estado del sistema :

- Crear una nueva entidad bancaria.
- Modificar los datos de una entidad bancaria existente.
- Eliminar una entidad bancaria.
- Crear una nueva hipoteca en el catálogo.
- Modificar los datos de una hipoteca del catálogo.
- Eliminar una hipoteca del catálogo.

Las llamadas que no modifican el estado del sistema no requerirán ninguna API-Key:

- Consultar el listado completo de bancos.
- Consultar un banco concreto a partir de su identificador.
- Consultar el listado completo de hipotecas ofrecidas para cada banco.
- Consultar una hipoteca concreta a partir del identificador del banco y de la hipoteca.
- Simular una hipoteca concreta a partir del identificador del banco y de la hipoteca.

Implementa dichas directrices de seguridad.

Opción 2) El servicio RESTful se gestiona con múltiples usuarios.

La aplicación tendrá una API-Key distinta para varios usuarios. Los usuarios estarán ya almacenados en la base de datos, cada uno con una API-key distinta.

Cualquiera de los usuarios (identificado por su API-key) podrá:

- Crear una nueva entidad bancaria.

Solo el usuario creador de la entidad bancaria (identificado por su API-key) podrá:

- Modificar los datos de la entidad bancaria.
- Eliminar la entidad bancaria.
- Crear una nueva hipoteca de dicha entidad bancaria.
- Modificar los datos de una hipoteca de dicha entidad bancaria.
- Eliminar una hipoteca de dicha entidad bancaria.

Las llamadas que no modifican el estado del sistema no requerirán API-Key:

- Consultar el listado completo de bancos.
- Consultar un banco concreto a partir de su identificador.
- Consultar el listado completo de hipotecas ofrecidas para cada banco.
- Consultar una hipoteca concreta a partir del identificador del banco y de la hipoteca.
- Simular una hipoteca concreta a partir del identificador del banco y de la hipoteca.

Implementa dichas directrices de seguridad.

Ejercicio 5

Desarrolla tres tests utilizando *MockMvc* para la funcionalidad de edición de hipotecas (solo edición). Dichos tests deben cubrir tanto los casos de éxito como casos de error.

Ejercicio 6

Con la ayuda de la IA, añade una funcionalidad o feature adicional a tu servicio RESTful.

Por ejemplo:

- Ordenación y filtro en listado de bancos y/o hipotecas
- Paginación en el listado de bancos y/o hipotecas
- Poder añadir ficheros adjuntos en una hipoteca (como PDFs con las condiciones de la hipoteca)
- Que los usuarios del servicio RESTful puedan dar like/unlike a las hipotecas y tener un ranking de las hipotecas mejor valoradas.
- Que los usuarios puedan guardar a favoritos las hipotecas para consultarlas posteriormente.
- Que un usuario pueda añadir permisos a otro para que pueda modificar/eliminar/etc los bancos que el primero ha creado.
- ...

Para ello, podéis realizar todos los cambios que consideréis oportunos (implementar nuevos componentes, clases y/o métodos, extender métodos existentes, añadir nuevos atributos en las clases, etc.) Se valorará positivamente la complejidad de la funcionalidad extra implementada.

PUNTUACIÓN DE LOS EJERCICIOS:

- **Ejercicio 1** [1,5 PUNTOS]
- **Ejercicio 2** [1,5 PUNTOS]
- **Ejercicio 3** [1 PUNTO]
- **Ejercicio 4:**
  - [1,5 PUNTO] **si escogéis la opción 1**
  - [2 PUNTOS] **si escogéis la opción 2**
- **Ejercicio 5** [1,5 PUNTOS]
- **Ejercicio 6** [2,5 PUNTOS]

Entrega: La fecha límite para la entrega de todo el proyecto (ejercicios 1 – 6) es el **dia 29 de Junio a las 15:00**. La entrega se realizará subiendo el link de vuestro repositorio GitHub en el apartado de entregas de la plataforma de UPCSchool.

Presentación: En la última clase **del 29 de Junio presentareis la funcionalidad extra de vuestro servicio RESTful** haciendo una breve DEMO de dicha funcionalidad (con el POSTman o swagger), así como una descripción del código que lo implementa explicando su funcionamiento. Las presentaciones serán de aproximadamente 10'.